Slot11 – Docker
*Viết Dockerfile => Giải quyết bài toán: “chạy được trên máy A nhưng không chạy được trên máy B” (vì nó đóng gói toàn bộ môi trường thành 1 container và chạy đọc lập)
*1 container = 1 tiến trình (docker-compose.yml)
ví dụ: Tách độc lập 2 container: Container App (Spring Boot) và Container DB (MySQL) => Giúp dễ nhân bản thành nhiều container hơn mà không gây lãng phí RAM
*Docker Virtual Network, DNS (cấu hình ở biến Spring_datasource_url trong docker-compose.yml)
ví dụ: Trong container, không dùng localhost:3306 (vì localhost trỏ về chính Container App). Thay vào đó ta dùng jdbc:mysql://mysqldb:3306/a12 => docker tự động phan giải tên miền mysqldb thành ip nội bộ của container MySQL
*Quản lý dữ liệu trong Docker Volume:
volumes: - mysql_data: /var/lib/mysql trong docker-compose
ở đây, Volume sẽ ánh xạ thư mục dữ liệu ra cổ cứng của máy host, giúp dữ liệu mysql không bị mất khi bật tắt container
====
Chú ý:
1.Container khác máy ảo thế nào???
Máy ảo: cần hệ điều hành riêng
Docker: dùng chung nhân hệ điều hành của máy thật, nó chỉ là 1 tiến trình (process) bị cô lập => dung lượng nhỏ hơn, khởi động nhanh hơn

2.Tại sao không cài Spring Boot và MySQL vào chung 1 container???

*Khả năng mở rộng: Nếu ứng dụng tăng tải người dùng, ta chỉ cần chạy lệnh docker-compose up –scale app=3 để nhân bản 3 container Spring Boot xử lý song song. Nếu gộp chung, ta sẽ nhân bản cả mysql dẫn đến xung đột và lãng phí RAM

*Vòng đời: Khi cần sửa code hay deploy bản cập nhật java mới => chỉ cần build và restart container app, container MySQL vẫn hoạt động liên tục mà không mất kết nối

3.Nên đặt CSDL ở đâu trong môi trường MS???

*môi trường Dev: chạy container mysql riêng qua docker-compose vì tính tiện dụng, cài đặt tự động bằng 1 dòng lệnh, dễ dọn dẹp sau kiểm thử

*Môi trường production: Không nên chạy MySQL trong container nghiệp vụ, mà nên sử dụng các dịch vụ Manage Database (AWS, GCP) hoặc Cluster MySQL chuyên dụng để có thẻ backup tự động

===

Một số lệnh:

FROM openjdk: Khai báo môi trường ảo java

WORKDIR /app: thiết lập thư mục mặc định bên trong container

COPY target/*.jar app.jar: sao chép san phảm đóng gói từ host sang container

EXPOSE 8080: khai báo cổng mạng mà ứng dụng lắng nghe bên trong container

ENTRYPOINT [“java”,”-jar”,”app.jar”]: Định nghĩa lệnh cố định được chạy ngay khi container khởi động

====

Cách triển khai ứng dụng demo
B1
DockerItem.java
Entity JPA ánh xạ bảng docker_items với các trường id, name, price, description
DockerItemRepository.java
DockerItemController.java
Viết các Endpoint đặc thù cho Dicker
B2. viết Dockerfile
B3. viết docker-compose.yml
Khởi tạo file điều phối multi-container gồm 2 dịch vụ độc lập:
*mysqldb: chạy image mysql, cổng 3306, gắn Volume mysql_dât để lưu CSDL
*app: đóng gói ứng dụng Spring Boot, mỏ cổng 8080, truyền biến môi trường trỏ kết nối jdbc tới service mysqldb:3306